

序号	所需技术规格	数量	提供的技术规格
1	镀锌	2	
	50立方米镀锌热压钢制分段式水箱，用于储存饮用水，带外部法兰和防风雨盖。		
	面板材料规格等级 ISO1461:2022。		
	面板法兰连接：采用螺栓将双法兰（45 至 90 度）组合连接到面板表面。		
	屋顶板盖板防风雨、防尘，采用热浸镀锌（ISO1461:2022）工艺，盖板宽度为 600 平方英寸。		
	可上锁的人孔和防鼠的100直径通风口。		
	内部加固：所有支架、角撑、螺栓和螺母、桁架和支撑均采用热浸镀锌工艺。		
	内部和外部梯子采用热浸镀锌材质，用螺栓固定在人孔盖和墙侧。		
	液位指示器；热浸镀锌型（公制校准，涂漆）。		
	管道连接和喷嘴：提供进水口、出水口和溢流口与水箱的连接。		
	预期尺寸：长5米 x 宽5米 x 高2米		
	储罐将安装在高架混凝土塔上，建议能承受高达140 公里/小时的风速。		
	2 套/罐热镀锌法兰喷嘴 + 螺栓、螺母、橡胶垫圈：有关进水口、出水口、排水口（直径 100）和溢流口（直径 150）的详细信息，请参见下文。		
	人孔：500 x 500 毫米，带盖和密封垫。		
	入口：100mm 法兰或螺纹连接。		
	出水口：最低点处设有 100 毫米排水接头。		
	溢流口：150 毫米。		
	16 饮用水储存罐内壁环氧涂料 第一层涂层：HB 环氧 + 固化剂 每罐 5 升。		
	环氧涂层必须适用于饮用水，即符合 NSF61 或 WRAS 标准。		
	10. 饮用水储罐内壁环氧涂料第二道涂层：蚀刻底漆 5 升 + 固化剂（每罐）。环氧涂料必须适用于饮用水，并符合 NSF61 或 WRAS 标准。		
	2 外漆/罐：立邦聚氨酯可重涂漆（4.5 升 + 0.5 升固化剂）+ EA9 底漆（4.0 升 + 1.0 升固化剂）		
	附加组件		
	使用防蚊网通风（联合国儿童基金会 WASH 标准做法）。		
	内部梯子（FRP 或不锈钢）。		
	外部梯子+安全笼。		
	液位指示器（机械浮子或刻度尺）。		

	吊耳和底座支撑垫（根据制造商提供）。		
	用于高风区的地脚螺栓。		
	制造商必须提供：包含尺寸和层压板清单的工程图纸。		
	GHP材料数据表。		
	符合标准的证书。		
	安装说明。		
	包装、标记和运输		
	储罐应包裹塑料薄膜以防止紫外线和机械损伤。		
	所有喷嘴/法兰均用临时盖板保护。		
	包装标识应遵循联合国儿童基金会供应指南：		
	物品名称 容积（50,000 升） 毛重 易碎品/小心轻放标签		
	配件请装在单独的、贴有清晰标签的盒子里。		
	运输过程中必须确保外壳不变形。		
2	50 立方米（50,000 升）纤维增强聚合物（FRP）饮用水储存罐。	2	
	1. 一般要求		
	1.1 范围：本规范涵盖适用于人道主义饮用水、环境卫生和个人卫生（WASH）项目的50,000升矩形玻璃钢（FRP）饮用水储罐的设计、制造、测试和供应。储罐应包含所有结构部件、配件、检修梯、人孔和安装附件。		
	1.2 标准和参考文件 FRP储罐应符合以下最新版本的规定：		
	ASTM D 3299 # 纤维缠绕玻璃钢耐化学腐蚀储罐。		
	ASTM C 582 # 接触成型FRP层压板		
	ASTM D 4097 # 接触成型玻璃钢储罐		
	AWWA D 120 # 热固性 FRP 储罐		
	2. 设计要求		
	2.1 储罐配置		
	立式、封闭式、矩形玻璃钢储罐		
	平底，圆顶形顶部		
	额定容量：50 立方米（50,000 升）。		
	设计时已按比例调整，以达到所需的体积和结构完整性，尺寸为长5米 x 宽5米 x 高2米。		
	最小结构层压板厚度：3/8 英寸（9.5 毫米）（不包括防腐蚀层）		
	2.2 运行参数		
	工作压力：大气压（太阳能泵供气）。		
	工作温度：5-45°C		
	经紫外线稳定处理，适用于热带气候下的户外安装。		

	罐顶应能承受 50 磅/平方英尺（均布荷载）。		
	2.3 结构强度		
	设计用于安全承受水和风产生的静态和动态载荷。		
	FRP层压板必须采用耐腐蚀树脂，并具有高拉伸强度和弯曲强度。		
	应力断裂要求：在 150 psi 和 150°F 的条件下至少 1000 小时（材料性能）		
	3. 材料和结构		
	3.1 树脂体系		
	耐腐蚀树脂贯穿整个防腐层和结构层。		
	防腐层中不含阻燃剂或锑化合物。		
	必要时，允许使用卤代树脂作为符合阻燃要求的外部层。		
	3.2 层压结构		
	防腐层（与水接触的内表面）：		
	两层富含树脂的薄纱 + 三层短切毡。		
	总厚度：20#30 mil（0.5#0.75 毫米）。		
	成分：90% 树脂 / 10% 薄纱（按重量计）。		
	结构层压板：		
	丝状缠绕玻璃纤维。		
	厚度按设计要求，但结构厚度为 3/8 英寸。		
	必须符合 ASME RTP 1 II 型层压结构标准。		
	3.3 外表面紫外线稳定凝胶涂层。		
	颜色：天然树脂色、蓝色、灰色或指定颜色（制造商标准颜色）。		
	4. 配件和附件		
	4.1 开口人孔：		
	直径 500 毫米，带盖和垫圈。		
	入口：75#100 毫米法兰或螺纹连接。		
	出水口：75#100 毫米；排水接头位于最低点。		
	溢流口：最小 75 毫米。		
	4.2 其他组件		
	使用防蚊网通风（联合国儿童基金会 WASH 标准做法）。		
	内部梯子（FRP 或不锈钢）。		
	外部梯子+安全笼。		
	液位指示器（机械浮子或刻度尺）。		
	吊耳和底座支撑垫（根据制造商提供）。		
	用于高风区的地脚螺栓。		
	5. 质量保证和测试		
	5.1 工厂测试		
	储罐在发货前应进行：满载水压试验。		
	根据 ASTM D 2563（缺陷分类）进行目视检查。		

	层压板硬度验证（巴氏硬度测试 # ASTM D 2583）。		
	5.2 文档		
	制造商必须提供：包含尺寸和层压板清单的工程图纸。		
	树脂和纤维的材料数据表。		
	符合标准的证书。		
	安装说明。		
	6. 包装、标记和运输		
	储罐应包裹塑料薄膜以防止紫外线和机械损伤。		
	所有喷嘴/法兰均用临时盖板保护。		
	包装标识应遵循联合国儿童基金会供应指南：		
	物品名称		
	容积（50,000 升）		
	毛重		
	易碎品/小心轻放标签		
	配件请装在单独的、贴有清晰标签的盒子里。		
	运输过程中必须确保贝壳不变形。		
	7. 安装要求		
	按照制造商指南，安装在水平钢筋混凝土平台上。		
	储罐放置前必须固定地脚螺栓。		
	所有接缝均使用 NSF 认证的密封剂（适用于饮用水）进行密封。		
	请按照厂家提供的安装手册进行安装。		
	8. 预期使用寿命		
	在热带户外条件下，正确安装和维护后，至少可使用 15-20 年。		
	FRP本身具有耐腐蚀性，且几乎无需维护。		